

Herramientas para seguir programando

Semana 16 - P1

Entornos, colaboración, documentación y aprendizaje autónomo

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / C Ruiz / D García / S villanova

Primer Semestre 2026

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Resumen - Semana 16, Sesión 1 (Sesión 31)

Cierre del curso

Entorno local

Colaboración

Práctica y comunidad

Comunicación técnica

Actividad de cierre

Cierre del curso

Al finalizar la sesión, cada estudiante debería poder:

- reconocer herramientas habituales en programación científica;
- distinguir editor, intérprete, terminal, repositorio y plataforma;
- ubicar documentación oficial para seguir aprendiendo;
- evaluar cuándo conviene usar cada herramienta;
- preparar una ruta personal de aprendizaje después del curso.

Programar no es solo escribir código

También implica organizar archivos, ejecutar programas, leer documentación, colaborar, reportar resultados y aprender herramientas nuevas.

Entorno

Donde escribimos, ejecutamos y depuramos código.

Colaboración

Donde compartimos cambios, revisiones y proyectos.

Comunidad

Donde practicamos, leemos ejemplos y seguimos aprendiendo.

Cierre del curso

Mapa de herramientas



Uso de la clase

Esta sesión no busca dominar cada herramienta. Busca que sepan que existen, para qué sirven y dónde investigar por cuenta propia.

Entorno local



Qué es

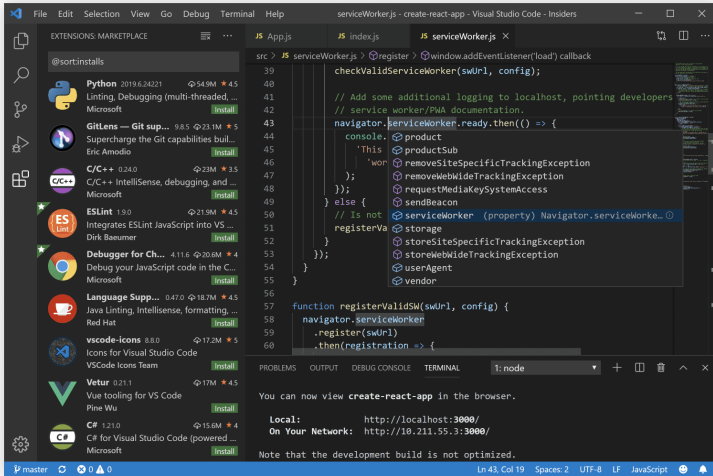
Un editor de código extensible. Permite escribir programas, navegar archivos, ejecutar terminales, depurar y trabajar con extensiones.

- Útil para proyectos con varios archivos.
- Tiene extensión oficial para Python.
- Integra terminal, debugger, control de versiones y notebooks.

Documentación

code.visualstudio.com

Previsualización: VS Code



Vista general del editor: explorador de archivos, extensiones, editor de código, autocompletado y terminal integrada.



Qué conviene distinguir

El editor no ejecuta Python por sí solo: necesita un intérprete. Los paquetes agregan herramientas que no vienen en la instalación mínima.

- **Intérprete:** programa que ejecuta código Python.
- **Entorno virtual:** espacio separado para paquetes de un proyecto.
- **pip:** herramienta para instalar paquetes.

Documentación

docs.python.org/3/tutorial/venv.html

Entorno local

Previsualización: documentación de Python

Python » English » 3.14.6 » 3.14.6 Documentation » The Python Tutorial » 12. Virtual Environments and Packages

previous | next | modules | index

Theme Auto | Quick search Go

Table of Contents

- 12. Virtual Environments and Packages
 - 12.1. Introduction
 - 12.2. Creating Virtual Environments
 - 12.3. Managing Packages with pip

Previous topic

11. Brief tour of the standard library — part II

Next topic

13. What Now?

This page

- Report a bug
- Improve this page
- Show source

12. Virtual Environments and Packages

12.1. Introduction

Python applications will often use packages and modules that don't come as part of the standard library. Applications will sometimes need a specific version of a library, because the application may require that a particular bug has been fixed or the application may be written using an obsolete version of the library's interface.

This means it may not be possible for one Python installation to meet the requirements of every application. If application A needs version 1.0 of a particular module but application B needs version 2.0, then the requirements are in conflict and installing either version 1.0 or 2.0 will leave one application unable to run.

The solution for this problem is to create a [virtual environment](#), a self-contained directory tree that contains a Python installation for a particular version of Python, plus a number of additional packages.

Different applications can then use different virtual environments. To resolve the earlier example of conflicting requirements, application A can have its own virtual environment with version 1.0 installed while application B has another virtual environment with version 2.0. If application B requires a library be upgraded to version 3.0, this will not affect application A's environment.

12.2. Creating Virtual Environments

The module used to create and manage virtual environments is called [venv](#). venv will install the Python version from which the command was run (as reported by the `--version` option). For instance, executing the

La documentación oficial suele incluir explicación conceptual, comandos mínimos y ejemplos reproducibles.

9

Entorno local

Bash y terminal



Qué es

Una shell permite conversar con el sistema usando comandos. Bash es una de las shells más conocidas.

- Moverse entre carpetas y ejecutar programas.
- Automatizar tareas repetitivas.
- Trabajar en servidores y ciencia de datos.

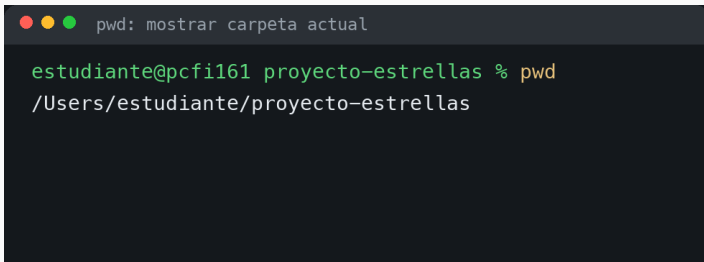
```
pwd          # carpeta actual
ls           # listar archivos
cd datos     # entrar a una carpeta
python script.py
```

Documentación: gnu.org/software/bash/manual

Canal recomendado: MoureDev by Brais Moure

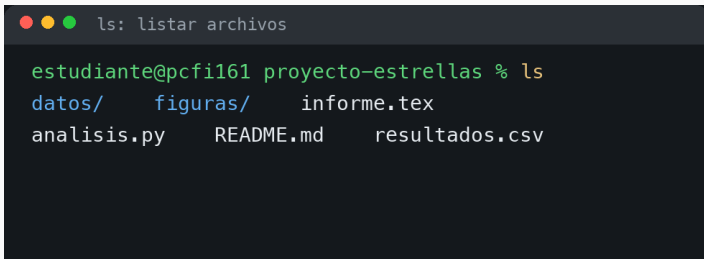
Entorno local

Previsualización: ***pwd***

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows three colored window control buttons (red, yellow, green) followed by the text "pwd: mostrar carpeta actual". The terminal content shows a prompt "estudiante@pcfi161 proyecto-estrellas %" followed by the command "pwd" entered in orange. The output of the command is the full path "/Users/estudiante/proyecto-estrellas" displayed in white text.

```
pwd: mostrar carpeta actual  
  
estudiante@pcfi161 proyecto-estrellas % pwd  
/Users/estudiante/proyecto-estrellas
```

`pwd` muestra la ruta completa de la carpeta actual.

A terminal window with a dark background and light-colored text. The title bar at the top shows three colored circles (red, yellow, green) followed by the text 'ls: listar archivos'. The main content area shows a command prompt 'estudiante@pcfi161 proyecto-estrellas %' followed by the command 'ls'. The output of the command is displayed on the next line, showing three items: 'datos/', 'figuras/', and 'informe.tex' on the first line, and 'analisis.py', 'README.md', and 'resultados.csv' on the second line.

```
ls: listar archivos

estudiante@pcfi161 proyecto-estrellas % ls
datos/      figuras/    informe.tex
analisis.py README.md   resultados.csv
```

ls muestra archivos y carpetas disponibles en la ubicación actual.

Entorno local

Previsualización: **cd**



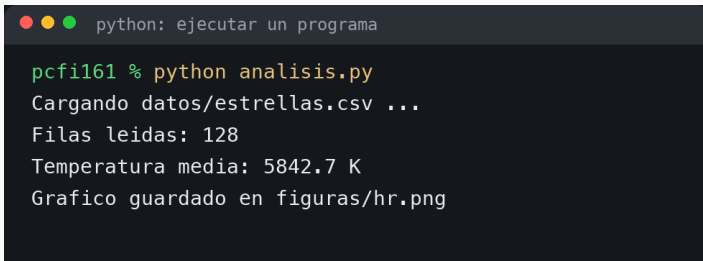
```
cd: entrar a un directorio

estudiante@pcfi161 proyecto-estrellas % cd datos
estudiante@pcfi161 datos % pwd
/Users/estudiante/proyecto-estrellas/datos
estudiante@pcfi161 datos % ls
estrellas.csv      observaciones.csv
```

`cd datos` entra a la carpeta **datos**; después, los comandos se ejecutan desde esa nueva ubicación.

Entorno local

Previsualización: ***python archivo.py***

A terminal window with a dark background and light text. The title bar at the top shows three colored circles (red, yellow, green) followed by the text "python: ejecutar un programa". The terminal content shows a command prompt "pcfi161 %" followed by the command "python analisis.py". Below the command, the output is displayed in four lines: "Cargando datos/estrellas.csv ...", "Filas leidas: 128", "Temperatura media: 5842.7 K", and "Grafico guardado en figuras/hr.png".

```
python: ejecutar un programa  
  
pcfi161 % python analisis.py  
Cargando datos/estrellas.csv ...  
Filas leidas: 128  
Temperatura media: 5842.7 K  
Grafico guardado en figuras/hr.png
```

Ejecutar un archivo desde la terminal permite reproducir análisis completos sin depender de celdas interactivas.

Colaboración



Qué es

Una plataforma para alojar proyectos de código, registrar cambios, discutir problemas y colaborar mediante revisiones.

- Un repositorio guarda código, datos livianos y documentación.
- Los commits registran cambios importantes.
- Las pull requests permiten revisar antes de integrar.
- Un README explica qué hace el proyecto y cómo usarlo.

Documentación

<https://github.com/>

The screenshot shows the GitHub interface for the `numpy/numpy` repository. At the top, there's a navigation bar with links for Platform, Solutions, Resources, Open Source, Enterprise, and Pricing. Below this, the repository name `numpy/numpy` is displayed with a 'Public' badge. To the right, there are buttons for Sponsor, Notifications, Fork (12.5k), and Star (32.2k). The main navigation bar includes links for Code, Issues (2.1k), Pull requests (290), Actions, Projects, Wiki, Security and quality, and Insights. Below the navigation bar, there's a section for the repository's main branch, showing 34 branches and 276 tags. A search bar labeled 'Go to file' is present. The repository's description is 'The fundamental package for scientific computing with Python.' and it includes tags for 'python' and 'numpy'. The 'About' section on the right lists various resources like Readme, View license, Code of conduct, Contributing, Security policy, Cite this repository, Activity, Custom properties, 32.2k stars, 603 watching, and 12.5k forks. The main content area displays a list of files and their commit history, including `.circleci`, `.devcontainer`, `.github`, `.spin`, `benchmarks`, `branding/logo`, `doc`, `meson_cpu`, `numpy`, and `pixi-packages`.

File	Commit Message	Commit Hash	Time Ago
<code>.circleci</code>	MAINT: Update circleci python to 3.12. (#30348)	706b103	7 months ago
<code>.devcontainer</code>	MAINT: Fix codespaces setup.sh script		3 years ago
<code>.github</code>	Merge pull request #31694 from numpy/dependabot/github...		yesterday
<code>.spin</code>	DEV: avoid byte-compiling every .py file on a spin build c...		2 months ago
<code>benchmarks</code>	ENH: New-style object sorting with descending support a...		2 weeks ago
<code>branding/logo</code>	DOC: correct Logo SVG files rendered in dark by Figma (#...		3 years ago
<code>doc</code>	BUG: NpyString comparison should use memcmp instead ...		3 days ago
<code>meson_cpu</code>	MAINT: Fix typos		3 months ago
<code>numpy</code>	BUG: fix StringType distinct-allocator bugs and add tests...		7 hours ago
<code>pixi-packages</code>	Remove LICENSE workaround from pixi recipes (#31304)		2 months ago

Un repositorio muestra archivos, historial, issues, pull requests, ramas y metadatos del proyecto.

1. Crear o clonar un repositorio.
2. Trabajar en una rama para no romper la versión principal.
3. Hacer commits pequeños y con mensajes claros.
4. Abrir una pull request para recibir revisión.
5. Conversar cambios, corregir y cerrar la tarea.

Idea práctica

Un proyecto compartido necesita historia, instrucciones y acuerdos. GitHub ayuda a mantener esas tres cosas visibles.

Práctica y comunidad



Qué es

Una plataforma para practicar análisis de datos, notebooks, aprendizaje automático y competencias con conjuntos de datos públicos.

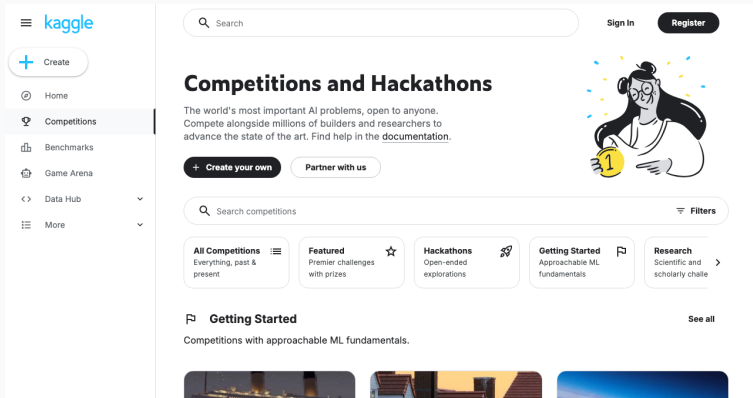
- Permite explorar datasets reales.
- Los notebooks se pueden ejecutar en la nube.
- Es útil para leer soluciones de otras personas.
- Sus competencias sirven como desafíos de aprendizaje.

Documentación

[kaggle.com](https://www.kaggle.com)

Práctica y comunidad

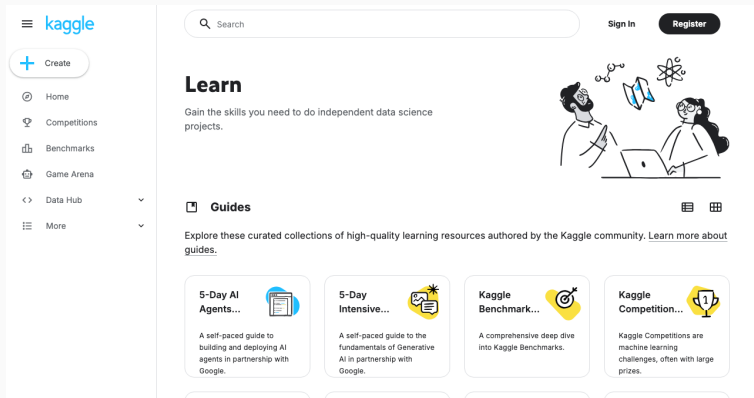
Previsualización: Kaggle Competitions



Las competencias presentan problemas abiertos, datos, reglas de evaluación y soluciones compartidas por la comunidad.

Práctica y comunidad

Previsualización: Kaggle Learn



The screenshot shows the Kaggle Learn homepage. On the left is a navigation sidebar with the Kaggle logo, a 'Create' button, and links to Home, Competitions, Benchmarks, Game Arena, Data Hub, and More. The main content area features a search bar, 'Sign In' and 'Register' buttons, and a 'Learn' section with the text 'Gain the skills you need to do independent data science projects.' To the right of this text is an illustration of two people working on a laptop with floating icons. Below the 'Learn' section is a 'Guides' section with the text 'Explore these curated collections of high-quality learning resources authored by the Kaggle community. [Learn more about guides.](#)' and four featured guides: '5-Day AI Agents...', '5-Day Intensive...', 'Kaggle Benchmark...', and 'Kaggle Competition...'. Each guide has an icon and a brief description.

Learn

Gain the skills you need to do independent data science projects.

Guides

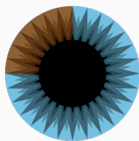
Explore these curated collections of high-quality learning resources authored by the Kaggle community. [Learn more about guides.](#)

- 5-Day AI Agents...**
A self-paced guide to building and deploying AI agents in partnership with Google.
- 5-Day Intensive...**
A self-paced guide to the fundamentals of Generative AI in partnership with Google.
- Kaggle Benchmark...**
A comprehensive deep dive into Kaggle Benchmarks.
- Kaggle Competition...**
Kaggle Competitions are machine learning challenges, often with large prizes.

Los cursos y guías permiten practicar conceptos de ciencia de datos con notebooks y ejercicios guiados.

Práctica y comunidad

YouTube como complemento



Uso recomendado

Los videos ayudan a formar intuición visual y conceptual. No reemplazan la documentación, pero pueden facilitar temas difíciles.

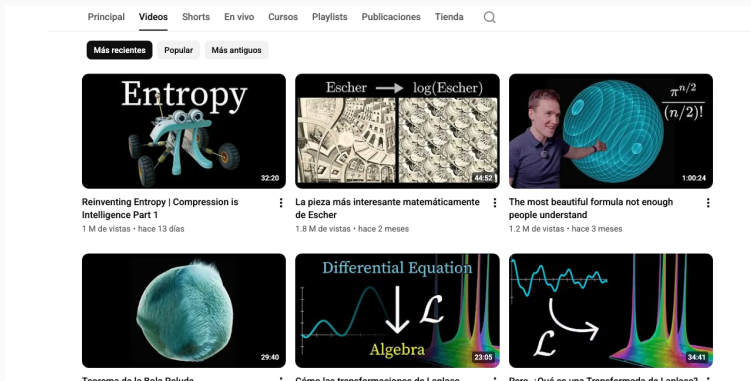
- **3Blue1Brown**: matemáticas, álgebra lineal, cálculo e intuición.
- **MoureDev**: programación, terminal, Git y recursos para practicar.
- **StatQuest**: estadística y aprendizaje automático.
- **freeCodeCamp**: tutoriales largos de programación.

Punto de partida

youtube.com/@3blue1brown

Práctica y comunidad

Previsualización: canal 3Blue1Brown



Canal recomendado para complementar intuición matemática y visual, no para reemplazar documentación o práctica.

Comunicación técnica



Qué es

Un sistema para escribir documentos técnicos con ecuaciones, referencias, figuras, tablas y bibliografía de manera reproducible.

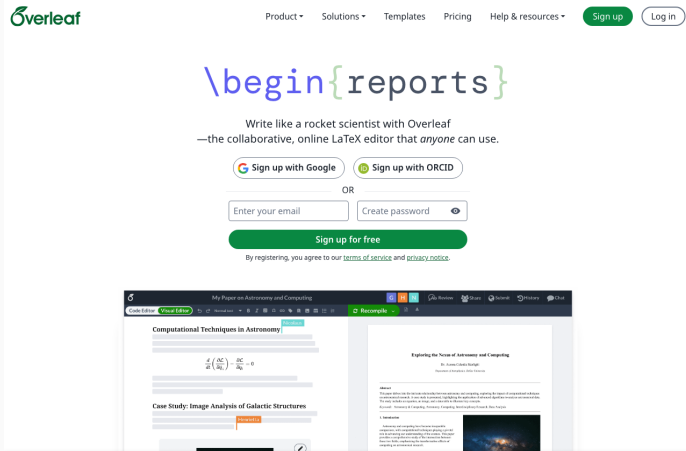
- Muy usado en física, astronomía, matemática e ingeniería.
- Facilita escribir fórmulas y documentos largos.
- Separa contenido, estructura y formato.
- Overleaf permite escribir, compilar y previsualizar LaTeX desde el navegador.

Documentación

latex-project.org/help/documentation

Comunicación técnica

Previsualización: Overleaf



The image shows the Overleaf website interface. At the top, the Overleaf logo is on the left, and navigation links for Product, Solutions, Templates, Pricing, and Help & resources are in the center. On the right, there are 'Sign up' and 'Log in' buttons. The main heading is `\begin{reports}`. Below it, the text reads: 'Write like a rocket scientist with Overleaf —the collaborative, online LaTeX editor that *anyone* can use.' There are two sign-up options: 'Sign up with Google' and 'Sign up with ORCID'. Below these is an 'OR' separator, followed by input fields for 'Enter your email' and 'Create password'. A green 'Sign up for free' button is below the inputs. A note states: 'By registering, you agree to our [terms of service](#) and [privacy notice](#).' At the bottom, a screenshot of the Overleaf editor interface is shown. The editor has a dark theme and displays a LaTeX document titled 'My Paper on Astronomy and Computing'. The document content includes a title 'Computational Techniques in Astronomy', a mathematical equation
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{NC}{R_0} \right) - \frac{NC}{R_0} = 0$$
, and a section 'Case Study: Image Analysis of Galactic Structures'. The right sidebar shows a preview of the document, titled 'Exploring the Nexus of Astronomy and Computing' by Dr. James Charles Smith.

Enlace: overleaf.com. Overleaf es un editor online para escribir archivos `.tex`, compilar documentos y revisar la salida PDF desde el navegador.

El código se guarda en un archivo de texto con extensión `.tex`, por ejemplo `ejemplo.tex`.

```
\documentclass{article}  
\begin{document}
```

La ecuacion de energia cinetica es

```
\[  
  K = \frac{1}{2}mv^2  
\]
```

```
\end{document}
```

Qué observar

El archivo `.tex` es texto plano. Para ver el documento final hay que compilarlo y revisar la salida.

Comunicación técnica

Salida del ejemplo mínimo

La ecuacion de energia cinetica es

$$K = \frac{1}{2} mv^2$$

Salida compilada del archivo ejemplo.tex

El código fuente describe el contenido y la estructura; la compilación genera un documento final, normalmente en PDF.

Actividad de cierre

Actividad de cierre

Ficha de exploración

En grupos, elijan una herramienta y preparen una ficha breve:

- nombre de la herramienta;
- qué problema resuelve;
- cuándo la usaría un estudiante de programación;
- enlace a documentación oficial;
- ejemplo mínimo de uso;
- recurso complementario para seguir aprendiendo.

Entrega

Presentación oral de 3 minutos por grupo.

Actividad de cierre

Preguntas guía para investigar

Uso

- ¿Qué tarea facilita?
- ¿Qué problema evita?
- ¿Qué necesito instalar?

Aprendizaje

- ¿Dónde está la documentación?
- ¿Cuál es el primer tutorial?
- ¿Qué ejemplo puedo reproducir?

Criterio

La mejor herramienta no es la más compleja: es la que ayuda a trabajar con más claridad, orden y reproducibilidad.